

练习题-一阶微分方程-解答

基本知识

(1) 可分离变量方程

$$g(y)dy = f(x)dx$$

其通解为

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx + C$$

(2) 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

令 $u = \frac{y}{x}$, $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u)$$

为可分离变量方程.

(3) 一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

其通解公式为

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right)$$

此外, 通解也可以写成定积分形式 (上述通解中的不定积分实际是某个原函数, 所以它可以换成变上限定积分, 变上限定积分是一个特殊的原函数)

$$y = e^{-\int_{x_0}^x P(t)dt} \left(\int_{x_0}^x Q(t)e^{\int_{x_0}^t P(\tau)d\tau} dt + C \right)$$

而满足初值条件 $y|_{x=x_0} = y_0$ 的特解为

$$y = e^{-\int_{x_0}^x P(t)dt} \left(\int_{x_0}^x Q(t)e^{\int_{x_0}^t P(\tau)d\tau} dt + y_0 \right)$$

注: 在讨论一阶线性微分方程解的性态时, 用不定积分形式的解讨论难以进行, 这时需要用定积分形式的解!!!

(4) 伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1)$$

方程两边同乘 $y^{-\alpha}$ 得

$$y^{-\alpha} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x) \Rightarrow \frac{1}{1-\alpha} \frac{dy^{1-\alpha}}{dx} + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x)$$

令 $z = y^{1-\alpha}$ ，则方程化为

$$\frac{dz}{dx} + (1-\alpha)P(x)z = (1-\alpha)Q(x)$$

为一阶线性微分方程.

1. 求方程 $x^2 y' - \cos 2y = 1$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{9\pi}{4}$ 的解.

解 此方程为可分离变量方程，分离变量得

$$\frac{dy}{\cos^2 y} = \frac{2}{x^2} dx$$

积分得

$$\tan y = -\frac{2}{x} + C$$

由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{9\pi}{4}$ 得

$$\tan \frac{9\pi}{4} = 0 + C \Rightarrow C = 1$$

所以方程的解为

$$\tan y = -\frac{2}{x} + 1$$

2. 求微分方程 $(e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} + e^y)dy = 0$ 的通解

解 此方程为可分离变量方程，分离变量得

$$\frac{e^y}{e^y - 1} dy = -\frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

积分得

$$\begin{aligned}\ln|\mathbf{e}^y - 1| &= -\ln(\mathbf{e}^x + 1) + C_1 \\ \Rightarrow \ln|\mathbf{e}^y - 1| &= -\ln(\mathbf{e}^x + 1) + \ln \mathbf{e}^{C_1} = \ln \frac{\mathbf{e}^{C_1}}{\mathbf{e}^x + 1} \\ \Rightarrow |\mathbf{e}^y - 1| &= \frac{\mathbf{e}^{C_1}}{\mathbf{e}^x + 1} \Rightarrow \mathbf{e}^y - 1 = \frac{\pm \mathbf{e}^{C_1}}{\mathbf{e}^x + 1}\end{aligned}$$

记 $C = \pm \mathbf{e}^{C_1}$, 则

$$\mathbf{e}^y - 1 = \frac{C}{\mathbf{e}^x + 1}$$

又 $y = 0$ 也是方程的解, 故方程的通解为

$$\mathbf{e}^y - 1 = \frac{C}{\mathbf{e}^x + 1}$$

即所求通解为

$$y = \ln\left(\frac{C}{\mathbf{e}^x + 1} + 1\right)$$

其中 C 为任意常数.

3. 解微分方程 $(y^2 - 6x)dy - 2ydx = 0$.

解 (该方程不是可分离变量方程, 不是齐次方程, 若将其看成以 x 为自变量、 y 为未知函

数的方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{y^2 - 6x}$, 则不是一阶线性微分方程, 不是伯努利方程)

将 y 当做自变量、 x 为未知函数, 则方程化为

$$\frac{dx}{dy} + \frac{3}{y}x = \frac{y}{2}$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$x = \mathbf{e}^{-\int \frac{3}{y} dy} \left(\int \frac{y}{2} \mathbf{e}^{\int \frac{3}{y} dy} dy + C \right) = \frac{1}{y^3} \left(\int \frac{y}{2} \cdot y^3 dy + C \right) = \frac{1}{y^3} \left(\frac{1}{10} y^5 + C \right) = \frac{C}{y^3} + \frac{y^2}{10}$$

(这里, $\int \frac{3}{y} dy = 3 \ln|y| = \begin{cases} \ln y^3, & y > 0 \\ \ln(-y^3), & y < 0 \end{cases}$, 则 $\mathbf{e}^{\int \frac{3}{y} dy} = \begin{cases} \mathbf{e}^{\ln y^3} = y^3, & y > 0 \\ \mathbf{e}^{\ln(-y^3)} = -y^3, & y < 0 \end{cases}$, 由于

两种情况能得到相同的结论, 所以任选其中一种即可)

即所求通解为

$$x = \frac{C}{y^3} + \frac{y^2}{10}$$

其中 C 为任意常数.

4. 求微分方程 $y' = \frac{1}{xy + x^2 y^3}$ 的通解.

解 (若将其看成以 x 为自变量、 y 为未知函数的方程, 则不是可分离变量方程, 不是齐次方程, 不是一阶线性微分方程, 不是伯努利方程)

将 y 当做自变量、 x 当做未知函数, 则方程化为

$$\frac{dx}{dy} - yx = y^3 x^2$$

它是 $\alpha = 2$ 的伯努利方程, 令 $z = x^{1-\alpha} = \frac{1}{x}$, 则方程化为

$$\frac{dz}{dy} + yz = -y^3$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} = z &= e^{-\int y dy} \left(\int (-y^3) e^{\int y dy} dy + C \right) = e^{-\frac{y^2}{2}} \left(\int (-y^3) e^{\frac{y^2}{2}} dy + C \right) \\ &= e^{-\frac{y^2}{2}} \left(-\int y^2 e^{\frac{y^2}{2}} d\left(\frac{y^2}{2}\right) + C \right) = e^{-\frac{y^2}{2}} \left(-\int y^2 d e^{\frac{y^2}{2}} + C \right) \\ &= e^{-\frac{y^2}{2}} \left(-y^2 e^{\frac{y^2}{2}} + \int e^{\frac{y^2}{2}} dy^2 + C \right) = e^{-\frac{y^2}{2}} \left[(2 - y^2) e^{\frac{y^2}{2}} + C \right] = C e^{-\frac{y^2}{2}} + 2 - y^2 \end{aligned}$$

即方程的通解为

$$\frac{1}{x} = C e^{-\frac{y^2}{2}} + 2 - y^2$$

其中 C 为任意常数.

5. 解微分方程 $(x^2 + y^2 + 1)dx - 2xydy = 0$.

解 方程化为

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x} y = \frac{x^2 + 1}{2x} \frac{1}{y}$$

它 $\alpha = -1$ 是的伯努利方程, 令 $z = y^{1-\alpha} = y^2$, 则方程化为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = \frac{x^2 + 1}{x}$$

为一阶线性微分方程，由通解公式得

$$\begin{aligned} y^2 = z &= e^{-\int\left(\frac{1}{x}\right)dx} \left(\int \frac{x^2 + 1}{x} e^{\int\left(\frac{1}{x}\right)dx} dx + C \right) = x \left(\int \frac{x^2 + 1}{x} \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) \\ &= x \left(\int \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) dx + C \right) = x \left(x - \frac{1}{x} + C \right) = Cx + x^2 - 1 \end{aligned}$$

(这里

$$\int \left(-\frac{1}{x} \right) dx = -\ln|x| = \begin{cases} \ln \frac{1}{x}, x > 0 \\ \ln \left(-\frac{1}{x} \right), x < 0 \end{cases}$$

则

$$e^{\int\left(\frac{1}{x}\right)dx} = \begin{cases} e^{\ln \frac{1}{x}} = \frac{1}{x}, x > 0 \\ e^{\ln \left(-\frac{1}{x} \right)} = -\frac{1}{x}, x < 0 \end{cases}$$

由于两种情况能得到相同的结论，所以任选其中一种即可)
即方程的通解为

$$y^2 = Cx + x^2 - 1$$

其中 C 为任意常数.

6. 求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0 \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases} (x > 0)$ 的解.

解 方程化为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

为齐次方程，令 $u = \frac{y}{x}$ ，则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ ，代入上式得

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1 + u^2}$$

分离变量得

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x}$$

积分得

$$\begin{aligned}\ln(u + \sqrt{1+u^2}) &= \ln x + C_1 \\ \Rightarrow \ln(u + \sqrt{1+u^2}) &= \ln(e^{C_1}x) \Rightarrow u + \sqrt{1+u^2} = e^{C_1}x\end{aligned}$$

记 $C = e^{C_1}$ ，则

$$u + \sqrt{1+u^2} = Cx$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入得

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

由初值条件 $y|_{x=1} = 0$ 得 $C = 1$ ，代入上式解得初值问题的解

$$y = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$$

7. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y(2y \ln x - 1)$ 的通解.

解（无论将 y 或 x 看成函数，此方程不是可分离变量方程，不是齐次方程，不是一阶线性微分方程，不是伯努利方程，需进行适当的变量代换将方程化成四种类型之一）
方程可变形为

$$x dy + y dx = 2y^2 \ln x dx \Rightarrow d(xy) = (xy)^2 \frac{2 \ln x}{x^2} dx \text{ (将 } xy \text{ 看成整体)}$$

令 $u = xy$ ，则 $d(xy) = du$ ，代入方程得

$$du = u^2 \frac{2 \ln x}{x^2} dx$$

为可分离变量方程，分离变量得

$$\frac{du}{u^2} = \frac{2 \ln x}{x^2} dx$$

积分得

$$-\frac{1}{u} = -2 \left(\frac{1 + \ln x}{x} \right) + C$$

将 $u = xy$ 代入得方程通解

$$y = \frac{1}{2(\ln x + 1) - Cx}$$

其中 C 为任意常数.

注: 原方程也可变形为 $\frac{d\left(\frac{1}{y}\right)}{dx} - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} = -\frac{2\ln x}{x}$ 求解.

8. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x(y-x^2)^2}{2(y-x^2)^2+1}$ 的通解.

解 (无论将 y 或 x 看成函数, 此方程不是可分离变量方程, 不是齐次方程, 不是一阶线性微分方程, 不是伯努利方程, 需进行适当的变量代换将方程化成四种类型之一)

令 $u = y - x^2$, 则 $y = u + x^2$, $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + 2x$, 代入方程得

$$\frac{du}{dx} + 2x = \frac{2xu^2}{2u^2+1}$$

为可分离变量方程, 分离变量得

$$\frac{2u^2+1}{u^2+1} du = -2x dx$$

积分得

$$2u - \arctan u = -x^2 + C$$

将 $u = y - x^2$ 代入得

$$2(y - x^2) - \arctan(y - x^2) + x^2 = C$$

其中 C 为任意常数.

9. 解微分方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$.

解 (对于微分方程 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$, 若 $c = c_1 = 0$, 则方程化为

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by}{a_1x+b_1y}\right) = f\left(\frac{a+b\frac{y}{x}}{a_1+b_1\frac{y}{x}}\right)$$

为齐次方程可求解，若 $c^2 + c_1^2 \neq 0, ab_1 - a_1b \neq 0$ （即直线 $ax + by + c = 0$ 与

$a_1x + b_1y + c_1$ 不平行且交点不是原点），可令 $\begin{cases} x = \xi + \alpha \\ y = \eta + \beta \end{cases}$ ，其中 α, β 满足方程组

$$\begin{cases} a\alpha + b\beta + c = 0 \\ a_1\alpha + b_1\beta + c_1 = 0 \end{cases}, \text{代入原方程得齐次方程 } \frac{d\eta}{d\xi} = f\left(\frac{a\xi + b\eta}{a_1\xi + b_1\eta}\right), \text{若 } ab_1 - a_1b = 0,$$

即 $\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \lambda$ ，则原方程可变为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + c_1}\right)$ ，令 $z = ax + by$ ，则方

程化为 $\frac{dz}{dx} = a + bf\left(\frac{z + c}{\lambda z + c_1}\right)$ ，为可分离变量方程）

方程化为

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x + y - 4}{x + y - 1}$$

令 $\begin{cases} x = \xi + \alpha \\ y = \eta + \beta \end{cases}$ ，代入方程，并注意到 $dx = d\xi, dy = d\eta$ ，得

$$\frac{d\eta}{d\xi} = -\frac{2\xi + \eta + 2\alpha + \beta - 4}{\xi + \eta + \alpha + \beta - 1}$$

令

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta - 4 = 0 \\ \alpha + \beta - 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $\alpha = 3, \beta = -2$ ，于是变换 $\begin{cases} x = \xi + 3 \\ y = \eta - 2 \end{cases}$ 将方程化为齐次方程

$$\frac{d\eta}{d\xi} = -\frac{2\xi + \eta}{\xi + \eta} = -\frac{2 + \frac{\eta}{\xi}}{1 + \frac{\eta}{\xi}}$$

令 $u = \frac{\eta}{\xi}$ ，则 $\eta = \xi u, \frac{d\eta}{d\xi} = u + \xi \frac{du}{d\xi}$ ，代入上式得

$$u + \xi \frac{du}{d\xi} = -\frac{2 + u}{1 + u}$$

分离变量得

$$-\frac{u+1}{u^2+2u+2}du = \frac{d\xi}{\xi}$$

积分得

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2) &= \ln|\xi| + C_1 \\ \Rightarrow \ln|\xi| &= -C_1 - \frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2) = \ln \frac{e^{-C_1}}{\sqrt{u^2+2u+2}} \\ \Rightarrow |\xi| &= \frac{e^{-C_1}}{\sqrt{u^2+2u+2}} \end{aligned}$$

平方得

$$\xi^2 = \frac{e^{-2C_1}}{u^2+2u+2}$$

记 $C = e^{-2C_1}$ 并将 $u = \frac{\eta}{\xi}$ 代入得

$$\eta^2 + 2\xi\eta + 2\xi^2 = C$$

$\xi = x-3, \eta = y+2$ 代入并简化得

$$(y+2)^2 + 2(x-3)(y+2) + 2(x-3)^2 = C$$

其中 C 为任意正常数.

10. 求微分方程 $y'x \ln x \sin y + \cos y(1-x \cos y) = 0$ 的通解.

解 (无论将 y 或 x 看成函数, 此方程不是可分离变量方程, 不是齐次方程, 不是一阶线性微分方程, 不是伯努利方程, 需进行适当的变量代换将方程化成四种类型之一) 方程变形为

$$-x \ln x \frac{d \cos y}{dx} + \cos y(1-x \cos y) = 0$$

令 $z = \cos y$, 则方程化为

$$-x \ln x \frac{dz}{dx} + z(1-xz) = 0$$

将其化为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x \ln x} z = -\frac{1}{\ln x} z^2$$

它是 $\alpha = 2$ 的伯努利方程, 令 $w = z^{1-\alpha} = \frac{1}{z}$, 则方程化为一阶线性微分方程

$$\frac{dw}{dx} + \frac{1}{x \ln x} w = \frac{1}{\ln x}$$

由通解公式得

$$w = e^{-\int \frac{1}{x \ln x} dx} \left(\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{1}{x \ln x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{\ln x} \left(\int \frac{1}{\ln x} \cdot \ln x dx + C \right) = \frac{1}{\ln x} (x + C)$$

将 $w = \frac{1}{z} = \frac{1}{\cos y}$ 代入得方程的通解

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x} (x + C)$$

即方程通解为

$$\ln x = (x + C) \cos y$$

其中 C 为任意常数.

11. 解方程 $2 \int_1^x xy dx = x^4 - y$.

解 (需特别注意积分号外和积分号下 y 的表示, $\int_1^x xy dx = \int_1^x xy(x) dx = \int_1^x ty(t) dt$, 求导得

$$\frac{d}{dx} \int_1^x xy dx = \frac{d}{dx} \int_1^x ty(t) dt = ty(t)|_{t=x} = xy(x) = xy)$$

方程两边对 x 求导得

$$2xy = 4x^3 - y'$$

变形为

$$y' + 2xy = 4x^3$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int 2x dx} \left(\int 4x^3 e^{\int 2x dx} dx + C \right) = e^{-x^2} \left(\int 4x^3 e^{x^2} dx + C \right) = e^{-x^2} \left(\int 2x^2 d e^{x^2} + C \right) \\ &= e^{-x^2} \left(2x^2 e^{x^2} - 2 \int e^{x^2} dx^2 + C \right) = e^{-x^2} \left(2x^2 e^{x^2} - 2e^{x^2} + C \right) = C e^{-x^2} + 2x^2 - 2 \end{aligned}$$

即

$$y = C e^{-x^2} + 2x^2 - 2$$

在 $2 \int_1^x xy dx = x^4 - y$ 中令 $x = 1$ 得 $y|_{x=1} = 1$, 代入上式得 $C = e$, 故方程的解为

$$y = e^{-x^2+1} + 2x^2 - 2$$

12. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的人进行的, 设该人群的总人数为 N , 在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$, 其变化率为已掌握新技术的人和未掌握新技术的人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

解 由题意知 $x = x(t)$ 满足方程

$$\frac{dx}{dt} = kx(N-x)$$

为可分离变量方程, 分离变量得

$$\frac{dx}{x(N-x)} = kdt$$

积分得

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} [\ln x - \ln(N-x)] &= kt + C_1 \\ \Rightarrow \ln \frac{x}{N-x} &= Nkt + NC_1 \Rightarrow \frac{x}{N-x} = e^{Nkt+NC_1} = e^{NC_1} e^{Nkt} \end{aligned}$$

记 $C = e^{NC_1}$, 则

$$\frac{x}{N-x} = Ce^{Nkt}$$

已知 $x|_{t=0} = x_0$, 代入得 $C = \frac{x_0}{N-x_0}$, 所以

$$\frac{x}{N-x} = \frac{x_0}{N-x_0} e^{Nkt}$$

所求解为

$$x = \frac{Nx_0 e^{Nkt}}{N - x_0 + x_0 e^{Nkt}}$$

13. 沙特阿拉伯计划从南极托运冰山供生活用水, 设冰的溶解速度与其存余量 m 成正比, 但比例系数又与托运时间 t (月) 的平方根成正比, 其系数为 0.9, 问一个重量为 M (万吨) 的冰山, 经过一个月拖到国内, 所剩余的冰的重量.

解 设 t 月时冰的存余量为 $m = m(t)$, 由题意知

$$\frac{dm}{dt} = -0.9\sqrt{t}m$$

分离变量得

$$\frac{dm}{m} = -0.9\sqrt{t}dt$$

积分得

$$\ln m = -0.6t^{\frac{3}{2}} + C_1 \Rightarrow m = e^{-0.6t^{\frac{3}{2}} + C_1} = e^{C_1} e^{-0.6t^{\frac{3}{2}}}$$

记 $C = e^{C_1}$ ，则

$$m = Ce^{-0.6t^{\frac{3}{2}}}$$

由初值条件 $m|_{t=0} = M$ 得 $C = M$ ，所以

$$m = Me^{-0.6t^{\frac{3}{2}}}$$

故经过一个月，即 $t = 1$ 时，所剩余的冰的重量为 $m|_{t=1} = Me^{-0.6}$ 。

14. 圆柱形桶内有 40 升盐溶液，其浓度为每升含溶解盐 0.2 千克，现以每分钟 4 升的速度加入浓度为 0.3 千克/升的盐溶液，同时放出 3 升的混合液，求桶内净盐量与时间的关系。
(注：设桶中盐溶液的浓度是均匀的)

解 (溶质 = 溶液 × 浓度，注意仅常量时公式成立，利用微元法建立微分方程)

设 t 分钟时桶内的净盐量为 $x = x(t)$ ，则此时桶内的盐溶液量为

$$40 + 4t - 3t = 40 + t$$

盐溶液的浓度为

$$\frac{x}{40 + t}$$

(注意：时间点 t 时，溶质、溶液、浓度均为常数，浓度公式成立)

在时间间隔 $[t, t + dt]$ 内，加入盐溶液 $4dt$ 升，含盐量为 $0.3 \times 4dt$ 千克 (注意：时间区间

$[t, t + dt]$ 内，溶质、溶液、浓度视为常数 (以常量代替变量)，浓度公式成立)，放出盐

溶液 $3dt$ 升，含盐量为 $\frac{x}{40 + t} \times 3dt$ 千克 (注意：在时间区间 $[t, t + dt]$ 内浓度为变量，

用时间点 t 时的浓度代替时间区间 $[t, t + dt]$ 内各点的浓度 (以常量代替变量)，这样在微元情况下浓度公式成立)，于是桶内净盐微元为

$$dx = 0.3 \times 4 dt - \frac{x}{40+t} \times 3 dt = \left(1.2 - \frac{3x}{40+t} \right) dt$$

将方程变形为

$$\frac{dx}{dt} + \frac{3x}{40+t} = 1.2$$

为一阶线性微分方程，由通解公式得

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int \frac{3}{40+t} dt} \left(\int 1.2 e^{\int \frac{3}{40+t} dt} dt + C \right) = \frac{1}{(40+t)^3} \left(\int 1.2 (40+t)^3 dt + C \right) \\ &= \frac{1}{(40+t)^3} (0.3(40+t)^4 + C) = \frac{C}{(40+t)^3} + 0.3(40+t) \end{aligned}$$

由初值条件 $x|_{t=0} = 40 \times 0.2 = 8$ 得 $C = -256000$ ，故桶内净盐量与时间的关系为

$$x = 0.3(40+t) - \frac{256000}{(40+t)^3}$$

15. 某湖泊的水量为 V ，每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$ ，流入湖泊内不含 A

的水量为 $\frac{V}{6}$ ，流出湖泊的水量为 $\frac{V}{3}$ ，已知 1999 年底，湖中 A 的含量为 $5m_0$ ，超过国家规

定指标，为了治理污染，从 2000 年初起，限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\frac{m_0}{V}$ 。问

至多需经过多少年，湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内？（注：设湖水中的浓度是均匀的）

解（溶质 = 溶液 × 浓度，注意仅常量时公式成立，利用微元法建立微分方程）

设 2000 年初（令此时 $t = 0$ ）开始第 t 年湖泊中污染物 A 的总量为 $m = m(t)$ ，由于流入和流出湖泊的量相等，所以湖水总量为常量 V ，于是第 t 年湖泊中污染物 A 的浓度为

$$\frac{m}{V} \quad (\text{注意：时间点 } t \text{ 时，溶质、溶液、浓度均为常数，浓度公式成立})$$

在时间间隔 $[t, t+dt]$ 内排入湖泊中污染物 A 的量为

$$\frac{m_0}{V} \cdot \frac{V}{6} dt = \frac{m_0}{6} dt \quad (\text{注意：溶液、浓度均视为常数（以常量代替变量），浓度公式成立})$$

流出湖泊的水中污染物 A 的量为

$$\frac{m}{V} \cdot \frac{V}{3} dt = \frac{m}{3} dt \quad (\text{注意: 在时间区间 } [t, t+dt] \text{ 内浓度为变量 } \frac{m}{V}, \text{ 用时间点 } t \text{ 时的浓}$$

度代替时间区间 $[t, t+dt]$ 内各点的浓度 (以常量代替变量), 这样在微元情况下浓度公式成立)

因此在此时间间隔内湖泊中污染物 A 的改变量 (此处的改变量实际已做了线性近似, 即用微分近似) 为

$$dm = \left(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3} \right) dt$$

为可分离变量方程, 分离变量得

$$\frac{dm}{\frac{m_0}{2} - m} = \frac{dt}{3}$$

积分得

$$\begin{aligned} -\ln\left(\frac{m_0}{2} - m\right) &= \frac{t}{3} + C_1 \Rightarrow \ln\left(\frac{m_0}{2} - m\right) = -\frac{t}{3} - C_1 \\ \Rightarrow \frac{m_0}{2} - m &= e^{-\frac{t}{3} - C_1} = e^{-C_1} e^{-\frac{t}{3}} \end{aligned}$$

记 $C = e^{-C_1}$, 则由上式可得

$$m = \frac{m_0}{2} - C e^{-\frac{t}{3}}$$

由初值条件 $m|_{t=0} = 5m_0$ 得 $C = -\frac{9}{2}m_0$, 于是

$$m = \frac{m_0}{2} \left(1 + 9e^{-\frac{t}{3}} \right)$$

令 $m = m_0$ 得 $t = 6 \ln 3$, 即最多需要经过 $6 \ln 3$ 年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内.

16. 某种飞机在机场降落时, 为了减少滑行距离, 在触地瞬间, 飞机尾部打开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下. 设有一质量 9000kg 为的飞机, 着陆时的水平速度为 700km/h , 经测试减速伞打开后, 飞机所受总阻力与飞机的速度成正比, 比例系数

$k = 6 \times 10^6$, 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少?

解 (利用牛顿第二定律 $F = ma = m \frac{d^2s}{dt^2} = m \frac{dv}{dt}$)

设滑行距离与速度的函数为 $x = x(v)$ ，由牛顿第二定律得

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad (\text{飞机所受外力为 } F = -kv)$$

此方程含变量 v, t ，需将其转化为含 x, v 的微分方程，由于

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

(v 是 t 的函数，也是 x 的函数，求导时将 t 当做自变量， x 当做中间变量)

代入前面的方程并约去两边的 v 得

$$m \frac{dv}{dx} = -k$$

分离变量得

$$dx = -\frac{m}{k} dv$$

积分得

$$x = -\frac{m}{k} v + C$$

当 $t = 0$ 时，有 $x|_{t=0} = 0, v|_{t=0} = v_0 = 700$ ，代入上式得 $C = \frac{m}{k} v_0$ ，于是

$$x = \frac{m}{k} (v_0 - v)$$

即

$$x(t) = \frac{m}{k} (v_0 - v(t))$$

当 $v(t) \rightarrow 0$ 时，得滑行的最长距离为

$$x(t) = \frac{m}{k} (v_0 - v(t)) \rightarrow \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6 \times 10^6} = 1.05 \text{ km}$$

17. 从船上向海中沉放某种探测仪器，按探测要求，需确定仪器的下沉深度 y （从海平面算起）与下沉速度 v 之间的函数关系，设仪器在重力作用下，从海平面由静止开始下沉，在下沉过程中还要受到阻力和浮力的作用，设仪器的质量为 y 、体积为 B 、海水的密度为 ρ ，仪器所受阻力与下沉速度成正比，比例系数为 k ($k > 0$)，试建立 y 与 v 所满足的微分方程

并求出函数关系式 $y = f(v)$.

解 (牛顿第二定律 $F = ma = m \frac{d^2 s}{dt^2} = m \frac{dv}{dt}$)

深度 y 与下沉速度 v 之间的函数关系为 $y = f(v)$, 由牛顿第二定律得

$$m \frac{dv}{dt} = mg - B\rho - kv \quad (\text{仪器所受外力为 } F = mg - B\rho - kv)$$

又 $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}$, 于是 y 与 v 所满足的微分方程为

$$mv \frac{dv}{dy} = mg - B\rho - kv$$

分离变量得

$$\frac{mv}{mg - B\rho - kv} dv = dy$$

积分得

$$-\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho - kv) = y + C$$

当 $t = 0$ 时, $y|_{t=0} = 0, v|_{t=0} = 0$, 代入上式得

$$C = -\frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln(mg - B\rho)$$

于是所求函数关系为

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln \frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}$$

18. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为曲线 L 上任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点, 若极径 OM_0 、 OM 与曲线 L 所围的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0 、 M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

解 极径 OM_0 、 OM 与曲线 L 所围的曲边扇形面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(\theta) d\theta$$

曲线 L 上 M_0 、 M 两点间弧长为

$$s = \int_0^\theta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$$

由题设知

$$\frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \left[\int_0^\theta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta \right]$$

消去两端的 $\frac{1}{2}$ 后对 θ 求导得

$$r^2(\theta) = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}$$

解得

$$r'(\theta) = \pm r(\theta) \sqrt{r^2(\theta) - 1}$$

即

$$r' = \pm r \sqrt{r^2 - 1}$$

分离变量得

$$\frac{dr}{r\sqrt{r^2-1}} = \pm d\theta$$

积分得

$$\arcsin \frac{1}{r} = \pm \theta + C$$

又 $M_0(2,0)$ 为 L 上一定点, 即 $r|_{\theta=0} = 2$, 代入上式得 $C = \mp \frac{\pi}{6}$, 所以

$$\frac{1}{r} = \sin\left(\pm \theta \mp \frac{\pi}{6}\right)$$

其直角坐标方程为

$$x \pm \sqrt{3}y = 2$$

19. 设 $y = f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有连续的导数, 若由 $y = f(x), x = 1, x = t (t > 1)$ 及

x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)]$, 试求

$y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

解 由题设知

$$V(t) = \pi \int_1^t f^2(x) dx = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)]$$

上式两端消去 π 后对 t 求导得

$$3f^2(t) = 2tf(t) + t^2 f'(t)$$

改写为

$$3f^2(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x)$$

即

$$3y^2 = 2xy + x^2 y'$$

(此方程是齐次方程, 也是伯努利方程, 这里按齐次方程求解)
将方程化为

$$\frac{dy}{dx} = 3\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 2\frac{y}{x}$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入上式得

$$u + x \frac{du}{dx} = 3u^2 - 2u$$

分离变量得

$$\frac{du}{u^2 - u} = \frac{3}{x} dx$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln|u-1| - \ln|u| &= 3\ln|x| + C_1 \\ \Rightarrow \ln\left|\frac{u-1}{u}\right| &= 3\ln|x| + \ln e^{C_1} = \ln|e^{C_1} x^3| \Rightarrow \frac{u-1}{u} = \pm e^{C_1} x^3 \end{aligned}$$

记 $C = \pm e^{C_1}$, 则

$$\frac{u-1}{u} = Cx^3$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入得

$$y - x = Cyx^3$$

代入条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 得 $C = -1$, 于是 $y = \frac{x}{1+x^3}$ 为所求微分方程的解.

20. 设 L 是一平面曲线, 其上任一点 $P(x, y) (x > 0)$ 到坐标原点的距离恒等于该点处切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $(\frac{1}{2}, 0)$, (1) 试求曲线 L 的方程; (2) 求 L 位于第一象限部分的切线, 使该切线与 L 及两坐标轴所围图形面积最小.

解 (1) 设曲线 L 的方程为 $y = f(x)$, 则曲线 L 过点 $P(x, y)$ 的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

令 $X = 0$, 得切线在 y 轴上的截距为 $Y = y - xy'$, 于是有

$$\sqrt{x^2 + y^2} = y - xy'$$

得齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \quad (\text{注意到 } x > 0)$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入上式得

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \sqrt{1 + u^2}$$

分离变量得

$$\frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = -\frac{dx}{x}$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) &= -\ln x + C_1 \\ \Rightarrow \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) &= \ln \frac{e^{C_1}}{x} \Rightarrow u + \sqrt{1 + u^2} = \frac{e^{C_1}}{x} \end{aligned}$$

记 $C = e^{C_1}$, 则

$$u + \sqrt{1 + u^2} = \frac{C}{x}$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入得

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$$

又 L 经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 所以 $y\Big|_{x=\frac{1}{2}} = 0$, 代入上式得 $C = \frac{1}{2}$, 故

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$$

化简得曲线 L 的方程为

$$y = \frac{1}{4} - x^2$$

(2) 曲线 $y = \frac{1}{4} - x^2$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为

$$Y - \left(\frac{1}{4} - x^2\right) = -2x(X - x)$$

此切线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 $X_{\text{截}} = \frac{x^2 + \frac{1}{4}}{2x}$, $Y_{\text{截}} = x^2 + \frac{1}{4}$, 于是所围面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 + \frac{1}{4}}{2x} \cdot \left(x^2 + \frac{1}{4}\right) - \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2\right) dx = \frac{1}{4} \frac{\left(x^2 + \frac{1}{4}\right)^2}{x} - \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2\right) dx$$

求导得

$$\frac{dS}{dx} = \frac{1}{4x^2} \left(x^2 + \frac{1}{4}\right) \left(3x^2 - \frac{1}{4}\right)$$

令 $\frac{dS}{dx} = 0$ 得 $x = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 当 $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时 $\frac{dS}{dx} < 0$, 当 $\frac{\sqrt{3}}{6} < x < \frac{1}{2}$ 时 $\frac{dS}{dx} > 0$, 所以

$x = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 是最小值点, 代入得面积为最小的切线方程为

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{2}$$

21. 设曲线 L 位于 xOy 平面第一象限内, L 上任一点 $M(x, y)$ 处的切线与 y 轴总相交,

交点记为 A , 已知 $|AM| = |OA|$, 且 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 求 L 的方程.

解 设曲线 L 的方程为 $y = f(x)$, 则曲线 L 过点 $M(x, y)$ 的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

此切线与 y 轴的交点为 $A(0, y - xy')$, 由 $|AM| = |OA|$ 得

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y - (y - xy'))^2} = |y - xy'|$$

平方并整理得微分方程

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = -\frac{x}{2y}$$

它是 $\alpha = -1$ 的伯努利方程 (也是齐次方程), 令 $z = y^{1-\alpha} = y^2$, 则方程化为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = -x$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned} y^2 = z &= e^{-\int(\frac{1}{x})dx} \left(\int(-x)e^{\int(\frac{1}{x})dx} dx + C \right) \\ &= x \left(\int(-x) \left(\frac{1}{x} \right) dx + C \right) = x(-x + C) = Cx - x^2 \end{aligned}$$

即方程的通解为

$$y^2 = Cx - x^2$$

因为 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 所以 $y \Big|_{x=\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$, 代入上式得 $C = 3$, 注意到曲线 L 位于 xOy 平面

第一象限内, 所以曲线 L 的方程为

$$y = \sqrt{3x - x^2}$$

22. 在 xOy 坐标面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y) (x \neq 0)$ 处的切线斜率与 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$), (1) 求 L 的方程; (2) 当 L 与直线 $y = ax$

所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

解 (1) 由题意得微分方程

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = ax$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int\left(\frac{1}{x}\right)dx} \left(\int ax e^{\int\left(\frac{1}{x}\right)dx} dx + C \right) \\ &= x \left(\int ax \left(\frac{1}{x} \right) dx + C \right) = x(ax + C) = ax^2 + Cx \end{aligned}$$

即

$$y = ax^2 + Cx$$

因为曲线 L 过点 $M(1,0)$, 所以初始条件为 $y|_{x=1} = 0$, 代入上式得 $C = -a$, 故曲线 L 的方程为

$$y = ax^2 - ax$$

(2) 曲线 L 与直线 $y = ax$ 的交点为 $(0,0), (2,2a)$, 则曲线 L 与直线 $y = ax$ 所围的面积为

$$S = \int_0^2 [ax - (ax^2 - ax)] dx = \int_0^2 (2ax - ax^2) dx = \left(ax^2 - \frac{ax^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{4a}{3} = \frac{8}{3}$$

解得 $a = 2$.

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, (1) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x) \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y = y(x)$, 其中 a 为

正常数; (2) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明, 当 $x > 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

解 (1) 由公式得

$$y = e^{-\int_0^x a dt} \left(\int_0^x f(t) e^{\int_0^t a d\tau} dt + 0 \right) = e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt$$

即初值问题的解为

$$y(x) = e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt$$

(2) 当 $x > 0$ 时, 因为 $|f(x)| \leq k$, 所以

$$\begin{aligned} |y(x)| &= \left| e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt \right| \leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)| e^{at} dt \\ &\leq e^{-ax} \int_0^x k e^{at} dt = k e^{-ax} \cdot \frac{1}{a} e^{at} \Big|_0^x = k e^{-ax} \cdot \frac{1}{a} (e^{ax} - 1) = \frac{k}{a} (1 - e^{-ax}) \end{aligned}$$

24. 已知微分方程 $y' + ay = f(x)$, 其中 a 是非零实常数, $f(x)$ 为连续函数, (1) 若

$f(x) = x$, 求微分方程的通解; (2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 微分方程有且仅有一个周期为 T 的解.

解 (1) 由通解公式得 (不定积分形式)

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int adx} \left(\int x e^{\int adx} dx + C \right) = e^{-ax} \left(\int x e^{ax} dx + C \right) = e^{-ax} \left(\frac{1}{a} \int x d e^{ax} + C \right) \\ &= e^{-ax} \left(\frac{1}{a} x e^{ax} - \frac{1}{a} \int e^{ax} dx + C \right) = e^{-ax} \left(\frac{1}{a} x e^{ax} - \frac{1}{a^2} e^{ax} + C \right) = C e^{-ax} + \frac{1}{a} x - \frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

方程的通解

$$y = C e^{-ax} + \frac{1}{a} x - \frac{1}{a^2}$$

(2) 方程 $y' + ay = f(x)$ 的一个定积分形式的通解为 (这里积分下限取成零是为了方便讨论)

$$y(x) = e^{-\int_0^x a dt} \left(\int_0^x f(t) e^{\int_0^t a d\tau} dt + C \right) = e^{-ax} \left(\int_0^x f(t) e^{at} dt + C \right)$$

又

$$\begin{aligned} y(x+T) &= e^{-a(x+T)} \left(\int_0^{x+T} f(t) e^{at} dt + C \right) \stackrel{u=t-T}{=} e^{-a(x+T)} \left(\int_{-T}^x f(u+T) e^{a(u+T)} du + C \right) \\ &= e^{-ax} e^{-aT} \left(e^{aT} \int_{-T}^x f(u) e^{au} du + C \right) = e^{-ax} e^{-aT} \left(e^{aT} \int_{-T}^0 f(u) e^{au} du + e^{aT} \int_0^x f(u) e^{au} du + C \right) \\ &= e^{-ax} \left(\int_{-T}^0 f(t) e^{at} dt + \int_0^x f(t) e^{at} dt + C e^{-aT} \right) \end{aligned}$$

所以

$$y(x+T) - y(x) = e^{-ax} \left(\int_{-T}^0 f(t) e^{at} dt + C e^{-aT} - C \right)$$

因此 $y(x+T) - y(x) \equiv 0$ 的充要条件是

$$\int_{-T}^0 f(t) e^{at} dt + C e^{-aT} - C = 0$$

解得

$$C = \frac{\int_{-T}^0 f(t) e^{at} dt}{1 - e^{-aT}}$$

由此可知, 微分方程有且仅有一个周期为 T 的解 (当且仅当任意常数 C 取上述值时).

25. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有定义, 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = 4$, 对任意

$x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 有 $f(x_1 x_2) = x_2 f(x_1) + x_1 f(x_2)$, 试证: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导,

并求 $f(x)$.

解 令 $x_1 = x_2 = 1$ 得 $f(1) = 0$, $\forall x \in (0, +\infty)$, 由导数定义得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x(1 + \frac{\Delta x}{x})) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1 + \frac{\Delta x}{x})f(x) + xf(1 + \frac{\Delta x}{x}) - f(x)}{\Delta x} \left(\text{取 } x_1 = x, x_2 = 1 + \frac{\Delta x}{x} \right) \\ &= \frac{f(x)}{x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{xf(1 + \frac{\Delta x}{x})}{\Delta x} = \frac{f(x)}{x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \frac{\Delta x}{x}) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} \\ &= \frac{f(x)}{x} + f'(1) = \frac{f(x)}{x} + 4 \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且得到

$$f'(x) - \frac{f(x)}{x} = 4$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$f(x) = e^{-\int (\frac{1}{x}) dx} \left(\int 4e^{\int (\frac{1}{x}) dx} dx + C \right) = x \left(\int 4 \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) = x(4 \ln x + C)$$

由 $f(1) = 0$ 得 $C = 0$, 故所求函数为

$$f(x) = 4x \ln x$$

26. 设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + P(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

解 将解 $y = e^x$ 代入微分方程得

$$xe^x + P(x)e^x = x$$

解得 $P(x) = x(e^{-x} - 1)$, 代入微分方程并约去 x 得

$$y' + (e^{-x} - 1)y = 1$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$\begin{aligned}
y &= e^{-\int(e^{-x}-1)dx} \left(\int 1 \cdot e^{\int(e^{-x}-1)dx} dx + C \right) \\
&= e^{e^{-x}+x} \left(\int e^{-e^{-x}-x} dx + C \right) = e^{e^{-x}+x} \left(\int e^{-e^{-x}} e^{-x} dx + C \right) \\
&= e^{e^{-x}+x} \left(\int e^{-e^{-x}} (-e^{-x})' dx + C \right) = e^{e^{-x}+x} \left(\int e^{-e^{-x}} d(-e^{-x}) + C \right) \\
&= e^{e^{-x}+x} (e^{-e^{-x}} + C) = C e^{e^{-x}+x} + e^x
\end{aligned}$$

由初值条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 得

$$0 = C e^{e^{-\ln 2} + \ln 2} + e^{\ln 2} = C e^{e^{-\ln 2}} e^{\ln 2} + e^{\ln 2} = C e^{\frac{1}{2}} \cdot 2 + 2$$

解得 $C = -e^{-\frac{1}{2}}$, 故所求特解为

$$y = -e^{e^{-x}+x-\frac{1}{2}} + e^x$$

27. 设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$, 试求在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内

的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足微分方程, 且满足条件

$$y(0) = 0.$$

解 当 $x < 1$ 时, 方程化为

$$y' - 2y = 2$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$y = e^{-\int(-2)dx} \left(\int 2e^{\int(-2)dx} dx + C_1 \right) = e^{2x} (-e^{-2x} + C_1)$$

即通解为

$$y = C_1 e^{2x} - 1, x < 1$$

由条件 $y(0) = 0$ 得 $C_1 = 1$, 所以

$$y = e^{2x} - 1, x < 1$$

当 $x > 1$ 时, 方程化为

$$y' - 2y = 0$$

为可分离变量方程, 其通解为

$$y = C_2 e^{2x}, x > 1$$

因为 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} C_2 e^{2x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (e^{2x} - 1) \Rightarrow C_2 e^2 = e^2 - 1 \Rightarrow C_2 = 1 - e^{-2}$$

所以

$$y = (1 - e^{-2})e^{2x}, x > 1$$

补充定义 $y(1) = e^2 - 1$ ，则得到满足要求的连续函数

$$y = y(x) = \begin{cases} e^{2x} - 1, x \leq 1 \\ (1 - e^{-2})e^{2x}, x > 1 \end{cases}$$

28. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 其中 $x = \varphi(t)$ 是初值问题的

$$\text{解} \begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0 \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases}, \text{求} \frac{d^2y}{dx^2}.$$

解 $\frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0$ 为可分离变量方程, 分离变量得

$$e^x dx = 2t dt$$

积分得

$$e^x = t^2 + C$$

由初值条件 $x|_{t=0} = 0$ 得 $C = 1$, 代入上式解得

$$x = \ln(1 + t^2)$$

于是得

$$\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$$

求导得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\ln(1+t^2) \cdot 2t}{\frac{2t}{1+t^2}} = (1+t^2) \ln(1+t^2)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t \cdot \ln(1+t^2) + (1+t^2) \cdot \frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = (1+t^2) [\ln(1+t^2) + 1]$$

29. 设当 $x \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 满足微分方程 $xf'(x) - 3f(x) = -6x^2$, 且由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1$ 与 x 轴围成的平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为最小, 求 $f(x)$ 的表达式及平面图形 D 的面积.

解 在所给微分方程中令 $x = 0$ 得 $f(0) = 0$, 所以曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴相交于原点, 当 $x > 0$ 时, 方程化为

$$f'(x) - \frac{3}{x}f(x) = -6x$$

为一阶线性微分方程, 通解为

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int \left(\frac{3}{x}\right) dx} \left(\int (-6x) e^{\int \left(\frac{3}{x}\right) dx} dx + C \right) \\ &= x^3 \left(\int (-6x) \cdot \frac{1}{x^3} dx + C \right) = x^3 \left(\frac{6}{x} + C \right) = Cx^3 + 6x^2 \end{aligned}$$

即

$$f(x) = Cx^3 + 6x^2$$

其与直线 $x = 1$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积为

$$V = \pi \int_0^1 (Cx^3 + 6x^2)^2 dx = \pi \left(\frac{1}{7} C^2 + 2C + \frac{36}{5} \right)$$

求导得

$$\frac{dV}{dC} = \pi \left(\frac{2}{7} C + 2 \right)$$

令 $\frac{dV}{dC} = 0$ 得 $C = -7$ (唯一极值嫌疑点), 又

$$\frac{d^2 V}{dC^2} = \frac{2}{7} \pi > 0$$

所以 $C = -7$ 是极小值点, 也是最小值点, 此时旋转体体积最小, 对应函数为

$$f(x) = -7x^3 + 6x^2$$

平面图形 D 的面积为

$$S = \int_0^1 |-7x^3 + 6x^2| dx = \int_0^{\frac{6}{7}} (-7x^3 + 6x^2) dx + \int_{\frac{6}{7}}^1 (7x^3 - 6x^2) dx = \frac{521}{1372}$$

30. 求微分方程 $xdy + (x - 2y)dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$, 使得曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1, x = 2$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积最小.

解 所给微分方程可变形为

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = -1$$

为一阶线性微分方程, 其通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int(\frac{2}{x})dx} \left(\int (-1) e^{\int(\frac{2}{x})dx} dx + C \right) \\ &= x^2 \left(\int (-1) \cdot \frac{1}{x^2} dx + C \right) = x^2 \left(\frac{1}{x} + C \right) = Cx^2 + x \end{aligned}$$

所以得曲线族

$$y = Cx^2 + x$$

其所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积为

$$V = \pi \int_1^2 (Cx^2 + x)^2 dx = \pi \left(\frac{31}{5} C^2 + \frac{15}{2} C + \frac{2}{3} \right)$$

求导得

$$\frac{dV}{dC} = \pi \left(\frac{62}{5} C + \frac{15}{2} \right)$$

令 $\frac{dV}{dC} = 0$ 得 $C = -\frac{75}{125}$ (唯一极值嫌疑点), 又

$$\frac{d^2V}{dC^2} = \frac{62}{5} \pi > 0$$

所以 $C = -\frac{75}{125}$ 是极小值点, 也是最小值点, 故使旋转体体积最小的曲线为

$$y = -\frac{75}{125}x^2 + x$$

31. 设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t) dt + x^2$, 求

$f(x)$ 的表达式.

解 (解积分方程, 去积分号)

$$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) f'(t) dt + x^2 = x^2 \int_0^x f'(t) dt - \int_0^x t^2 f'(t) dt + x^2$$

求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[x^2 \int_0^x f'(t) dt - \int_0^x t^2 f'(t) dt + x^2 \right]' \\ &= 2x \int_0^x f'(t) dt + x^2 f'(x) - x^2 f'(x) + 2x = 2x[f(x) - f(0)] + 2x \end{aligned}$$

由于 $f(0) = 0$, 得

$$f'(x) - 2xf(x) = 2x$$

为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$f(x) = e^{-\int (-2x) dx} \left(\int 2xe^{\int (-2x) dx} dx + C \right) = e^{x^2} \left(\int 2xe^{-x^2} dx + C \right) = e^{x^2} (-e^{-x^2} + C)$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = 1$, 故方程的解为

$$f(x) = e^{x^2} - 1$$

32. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有一阶连续导数, 且对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 满足

$$x \int_0^1 f(xt) dt = 2 \int_0^x f(x) dx + xf(x) + x^3, \text{ 且 } f(1) = 0, \text{ 求 } f(x).$$

解 (解积分方程, 去积分号)

令 $u = xt$, 则 $d(xt) = du$, 当 $t = 0$ 时 $u = 0$ (积分下限), 当 $t = 1$ 时 $u = x$ (积分上限), 所以

$$x \int_0^1 f(xt) dt = \int_0^1 f(xt) d(xt) = \int_0^x f(u) du$$

代入方程得

$$\int_0^x f(u) du = 2 \int_0^x f(x) dx + xf(x) + x^3$$

即

$$\int_0^x f(u) du = -xf(x) - x^3$$

求导得

$$f(x) = -f(x) - xf'(x) - 3x^2$$

即

$$f'(x) + \frac{2}{x} f(x) = -3x$$

其通解为

$$f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{C}{x^2}$$

由 $f(1) = 0$ 得 $C = \frac{3}{4}$, 因此

$$f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4x^2}$$

33. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上有一阶导数, $f(1) = 1$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数, 满足 $2xf(x) - \int_1^x f(x-t+1)dt - \int_1^{f(x)} g(t)dt = (x-1)e^x + 2$, 求 $f(x)$.

解 (解积分方程, 去积分号)

对于 $\int_1^x f(x-t+1)dt$, 令 $u = x-t+1$, 则 $dt = -du$, 当 $t=1$ 时 $u=x$ (积分下限), 当 $t=x$ 时 $u=1$ (积分上限), 所以

$$\int_1^x f(x-t+1)dt = \int_x^1 f(u)(-du) = \int_1^x f(u)du = \int_1^x f(t)dt$$

代入原方程得

$$2xf(x) - \int_1^x f(t)dt - \int_1^{f(x)} g(t)dt = (x-1)e^x + 2$$

求导得

$$2f(x) + 2xf'(x) - f(x) - g(f(x))f'(x) = xe^x$$

注意到 $g(f(x)) = x$, 所以方程化为

$$f'(x) + \frac{1}{x}f(x) = e^x$$

其通解为

$$f(x) = \frac{1}{x}[(x-1)e^x + C]$$

由 $f(1) = 1$ 得 $C = 1$, 因此方程的解为

$$f(x) = \frac{1}{x}[(x-1)e^x + 1]$$